

## COVID-19 COVID-19

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) は、SARS-CoV-2 と命名されたコロナウイルスによる感染症である。2019 年末、中国湖北省武漢市で原因不明の肺炎患者が複数例報告されて以来、世界的な大流行へと発展している。日本国内では 2020 年 1 月 16 日に初めて患者が確認された。重症化リスクと死亡率が高く、ウイルスの感染力も強いことから、WHO は 2020 年 1 月 30 日、本感染症について「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態 (PHEIC)」を宣言した。2 月には、国際ウイルス分類委員会が SARS (重症急性呼吸器症候群) の原因ウイルスである SARS コロナウイルス (SARS-CoV) の姉妹種であるとして、本疾患の原因ウイルスを SARS-CoV-2 と命名し、WHO は SARS-CoV-2 による新型コロナウイルス感染症の呼称を COVID-19 とし、2020 年 3 月 11 日に WHO は世界的な大流行状態にあるとみなして「パンデミック」宣言をした。わが国では 2020 年 2 月より感染症法上の「指定感染症」とされ、2021 年の法改正で「新型インフルエンザ等感染症」に位置付けられた。その後、2023 年 5 月に、死亡者数の世界的な減少、ワクチンの接種や感染による集団免疫の向上、医療システムへの負担の軽減などを踏まえて WHO は PHEIC 宣言を解除し、日本では COVID-19 を第 5 類感染症に組み込んだ。

### 病因・病態・疫学

#### a 病因

コロナウイルスはエンベロープを有する一本鎖 RNA ウイルスである。従来より、コロナウイルスには、感冒 (上気道炎) の原因ウイルスとしての 4 種類と、2002 年に発生した重症急性呼吸器症候群の原因ウイルス SARS-CoV、2012 年に発生した中東呼吸器症候群の原因ウイルス MERS-CoV が存在した。したがって、SARS-CoV-2 は人類に感染症を起こす 7 番目のコロナウイルスである。

#### b 疫学

2019 年末の発生以来、2023 年 3 月までの集計では、全世界で約 7 億人が感染し、7 千万人が死亡した<sup>1)</sup>。日本では 2023 年 5 月に第 5 類感染症へ移行するまでは全数把握されており、3,400 万人が感染し、7.5 万人が死亡したと報告されている。その後、日本では全数把握から定点医療機関でのサーベイランスに変更されたが、相変わらず流行波が反復している。

流行株の中心は、世界的な流行状況の影響をうけ、武漢株 (第 0 波)、欧州株 (第 1 から 3 流行波) からアルファ株 (第 4 波)、デルタ株 (第 5 波)、オミクロ

ン株 (第 6 から 13 波) へと変化した。オミクロン株は、BA.1, BA.2, BA.5, XBB 系統, JN.1, KP.3, XEC, NB.1.8.1 といった亜系統へとシフトしながら流行を反復している<sup>2)</sup>。

#### c 病態

感染は主として感染性飛沫による粘膜汚染 (飛沫感染)、エアロゾル吸入による感染であるが、汚染物質や介助者などを介する接触感染も起こる。感染者には 2~7 日程度の潜伏期があるが、他者への感染性は発症の 2 日ほど前から発症後 5~10 日程度まで持続するため、感染が容易に広がり、「クラスター」と呼ばれる感染集団が発生する。

SARS-CoV-2 は、細胞表面にアンジオテンシン変換酵素 2 (ACE2) を有する細胞に、ACE2 をレセプターとして感染する。ウイルスは最初は上気道粘膜に感染すると考えられている。ウイルスのスパイク (S) タンパクの受容体結合部位 (receptor-binding domain, RBD) が細胞の ACE2 に結合、膜融合を起こし、ウイルスが宿主細胞に移行する。ACE2 は II 型肺胞上皮細胞のほか、上気道粘膜、血管内皮、心臓、肝臓、消化管、腎臓、神経などの細胞に発現している。主たる感染経路は経気道感染であるが、体内へ侵入した後にさまざまな組織に感染して影響を及ぼす。

SARS-CoV-2 感染初期から 1 週間程度はウイルスが体内で増殖するとともに、自然免疫系の応答が惹起され、感冒の症状が現れる。感染・炎症が下気道に及ぶと肺炎へと進展し、低酸素血症を呈する。発症より 1 週間から 10 日前後で宿主免疫反応が過剰に現れると、サイトカイン・ストームと呼ばれる全身免疫反応の過剰状態となり、肺内では炎症によりびまん性肺胞障害 (diffuse alveolar damage) を呈し、臨床的な ARDS へと進展する。また、血管内皮障害と凝固系異常による血栓症も相まって重症化する。

肺外臓器の病変・徴候としては、心臓では心筋細胞への直接感染や血栓症により、心筋炎、不整脈、心嚢水、急性冠症候群・心筋梗塞、心不全 (新規発症もしくは悪化)、高血圧症の悪化などを引き起こす。胆管系では、ウイルスの肝細胞や胆管上皮細胞への侵入による細胞障害や、微小血管血栓症、低酸素性肝障害により、肝逸脱酵素やビリルビンの上昇、肝不全といった徴候が現れる。消化管系では、消化管粘膜障害、炎症、腸内細菌叢の変化により、食思不振、吐気・嘔吐、下痢、腹痛などの徴候が現れる。腎臓では、腎尿細管上皮細胞への感染による細胞障害、炎症性サイトカインを介した障害、微小血管塞栓、腎血流障害といった要因により間質性腎炎、急性尿細管壊死を生